

D.N.B blanc – Session d’avril 2025

Epreuve de physique chimie – série professionnelle

Durée : 30 minutes

Numéro de candidat :

VOYAGE SPATIAL

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Un point sera accordé à la présentation de la copie.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

Partie 1 – Avant le voyage (8 points)

Sophie prépare sa matinée avant son départ. Elle utilise son sèche-cheveux pour se coiffer rapidement. Sur l'appareil, il est indiqué que la puissance est de 1200 W et qu'il fonctionne sous une tension de 230 V. Pour mieux gérer sa consommation d'électricité, elle souhaite connaître l'intensité du courant consommé et l'énergie utilisée lors d'une utilisation de 600 secondes.

Données :

$$P = U \times I \quad ; \quad I = \frac{P}{U} \quad ; \quad E = P \times t$$

1.1. Déterminer par le calcul l'intensité du courant électrique qui traverse le sèche-cheveux.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2. Déterminer par le calcul l'énergie consommée par l'appareil pour une durée de 660 secondes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 – Pendant le voyage (4 points)

La fusée part du sol de la Terre en direction du ciel en ligne droite avec une vitesse qui augmente jusqu'à son arrivée en orbite autour de la Terre. En orbite elle effectue un mouvement en forme de cercle autour de la Terre en gardant une vitesse constante.

2.1. **Entourer** parmi les mots suivants ceux qui correspondent au mouvement de la fusée entre son départ et son arrivée en orbite.

→ Rectiligne

→ Circulaire

→ Quelconque

→ Uniforme

→ Accéléré

→ Ralenti

2.1. **Entourer** parmi les mots suivants ceux qui correspondent au mouvement de la fusée lorsqu'elle est en orbite.

→ Rectiligne

→ Circulaire

→ Quelconque

→ Uniforme

→ Accéléré

→ Ralenti

Partie 3 – A l'arrivée (4 points)

Le poids d'un objet est proportionnel à la masse de l'objet et à l'intensité de pesanteur de l'astre sur lequel est positionné l'objet. Il s'exprime comme :

$$P = m \times g$$

Données :

Lune

$g = 1,6 \text{ N/kg}$

Mars

$g = 3,7 \text{ N/kg}$

Terre

$g = 9,8 \text{ N/kg}$

3.1- **Déterminer sans calcul mais en justifiant votre réponse** où l'astronaute aura le poids le moins élevé.

.....

.....

.....

.....

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/5
SESSION : AVRIL 2025	Épreuve de sciences	

Partie 4 – Le moteur (8 points)

Les moteurs de la fusée Ariane 5

La fusée Ariane 5 est composée de deux propulseurs latéraux qui assurent la poussée au décollage.

Le moteur Vulcain qui assure la propulsion de la fusée réalise une combustion entre le dihydrogène et le dioxygène pour former uniquement de la vapeur d'eau.

C'est l'éjection de ce gaz qui permet la poussée de la fusée.

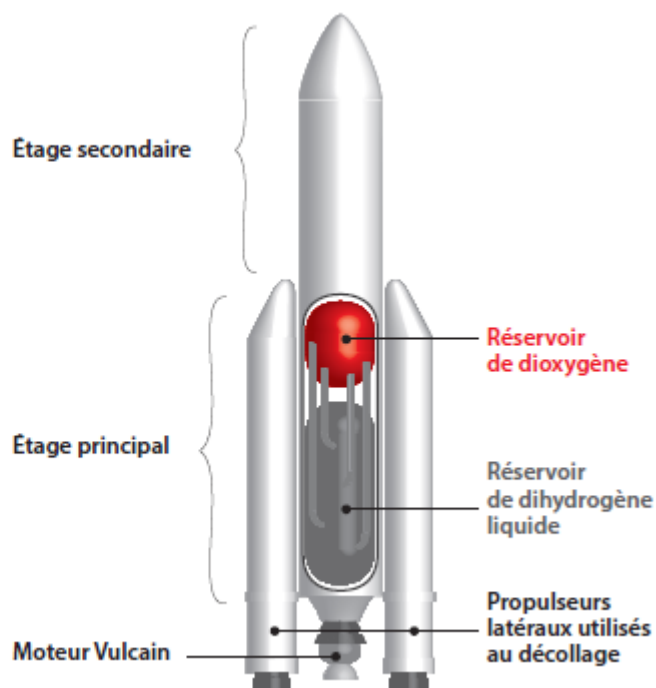


Fig. 1 : Fusée Ariane 5.

4.1. Le dioxygène de formule O_2 et le dihydrogène de formule H_2 sont-ils des atomes ou des molécules ? **Justifier** votre réponse.

.....

.....

.....

.....

4.2. **Choisir en justifiant** l'une des quatre équations qui modélise correctement la combustion de la fusée.

.....

.....

.....

.....

Des équations de réaction

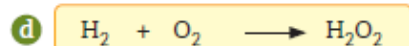
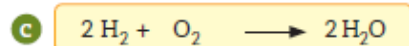
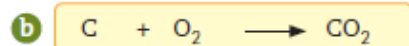
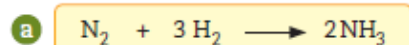


Fig. 3 : Le dihydrogène et le dioxygène interviennent dans différentes transformations chimiques.

4.3. **Expliquer** pourquoi le moteur de la fusée ne pollue pas l'air.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....